

Lotus, Termit ve Wright Kardeşler: Katman Seçiminin Üç Vakası

Ömer Faruk Yavuz

Ağustos 2026

Özet

Bir çözüm başka bir bağlama taşındığında sıklıkla çalışmaz ve bu başarısızlık genellikle eksik bilgiye atfedilir. Bu çalışma alternatif bir okuma önerir: aktarılan şey çoğu zaman bir sistemin *durağan kesiti*dir, oysa işlev bu kesit ile onu ayakta tutan bakım süreçlerinin birleşiminden doğar. Buradan iki ayrım türetilir. Birincisi, bir çözümün hangi *soyutlama katmanından* okunduğu ile o okumanın işlevi taşıyıp taşımadığı arasındaki ayrım. İkincisi, bir sistemin bakım bağımlılığının derecesi ile aktarılabilirliği arasındaki ilişki. Bakım bağımlılığı yüksek sistemlerde durağan aktarım yetersiz kalır ve işlev ancak bağımsız bir arama süreciyle yeniden üretilebilir; bu sürecin alt sınırı, deneme sayısı ile fiziksel çevrim süresinin çarpımıyla belirlenir ve yöntemsel iyileştirmeler yalnızca birinci çarpımı düşürür.

Çalışmanın kendi statüsü açıkça belirtilmelidir: burada sunulan şey sınanmış bir ampirik bulgu değil, bir *kavramsal çerçeve* ve buna bağlı bir terminolojidir. Vakalar çerçeveyi sınamak için değil, ayrımların ne işe yaradığını göstermek için kullanılmıştır. Her vaka için rakip açıklamalar ayrıca tartışılmakta ve son bölümde çerçevenin ileriye dönük olarak nasıl yanlışılanabileceğine ilişkin bir tasarım önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: soyutlama katmanları, bakım bağımlılığı, teknoloji aktarımı, örtük bilgi, arama maliyeti, kurumsal öğrenme

İçindekiler

1 Giriş	4
1.1 Problem	4
1.2 Çalışmanın Statüsü	4
1.3 Yapı	5
2 Kavramsal Zemin	5
2.1 Dört Ayrı İşlem	5

2.2	İki Eksenli Okuma Düzlemi	6
2.2.1	Öncelik Notu	6
2.3	Yerleşik Karşılıklar	7
3	Bakım Bağımlılığı	8
3.1	Kavramın Tanımı	8
3.2	Neden Bu Formülasyon Daha İyi	8
3.3	Aktarım Kararı	8
3.4	Kalibrasyon Testleri	9
3.4.1	Kaynak Bağımsızlığı Testi	9
3.4.2	Eleme Gücü Testi	9
3.4.3	Bakım Testi	9
4	Vakalar	9
4.1	Vakaların Statüsü	9
4.2	Yüzey Kaplamaları	10
4.3	Pasif İklimlendirme	10
4.4	Uçuş	11
4.5	Üretim Sistemi Aktarımı	11
4.6	İleri Ekipman ve Motor	11
4.7	Karşı Örnek: Kendi Araması Olan Taraf	12
5	Yeniden Üretimin Maliyet Yapısı	12
5.1	İki Çarpan	12
5.2	Deneme Sayısı Düşürülebilir	13
5.2.1	Yöntemin Kör Noktası	13
5.3	Çevrim Süresi Düşürülemez	13
5.4	Yakalanabilirliğin Yapısal Açıklaması	14
6	Uygulanabilirliğin Ön Koşulu	14
6.1	Sorun	14

6.2	Öncelik Notu	15
6.3	Başarının Körleştirici Etkisi	15
6.4	Kontrollü Sapma	15
7	Çerçevenin Sınırları	16
7.1	Kendi Eleme Gücü Testinden Geçmemesi	16
7.2	Rakip Açıklamaları Kapsamaması	16
7.3	Diğer Kısıtlar	16
8	Sınama Tasarımı	16
8.1	Örnekleme	17
8.2	Kodlama	17
8.3	Öngörü	17
8.4	Yanlışlama Koşulları	17
9	Sonuç	18
A	Terminolojik Ek: “İşlevsel Soyutlama” Derken Yapılan İşlem	19
A.1	Mantıksal Yapı	19
A.2	Yüklem Düzeyi	19
A.3	Kavram Düzeyi	19
A.4	Ontolojik Düzey	20
A.5	Bilim Felsefesi Düzeyi	20
A.6	Sonuç	20

1 Giriş

1.1 Problem

Bir çözümün bir bağlamdan diğerine taşınması yaygın bir pratiktir: doğadan mühendisliğe, bir firmadan diğerine, bir ülkeden bir başkasına. Bu girişimlerin önemli bir bölümü başarısız olur ve başarısızlık genellikle şöyle açıklanır: kaynak yeterince anlaşılmamıştır, bilgi eksiktir, ayrıntılar kaçırılmıştır.

Bu açıklama iki nedenle yetersizdir. Birincisi, kolayca çürütülemediği için neredeyse her başarısızlığa uydurulabilir. İkincisi ve daha önemlisi, bir düzeltme yönü göstermez: “daha iyi anlamak gerekirdi” ifadesi, neyin nasıl daha iyi anlaşılacağını söylemez.

Bu çalışma alternatif bir okuma önerir. Aktarımda taşınan şey genellikle bir sistemin belirli bir andaki durumudur; oysa pek çok sistemde işlev, bu durum ile onu sürekli yeniden üreten bakım süreçlerinin birleşiminden doğar. Bu durumda başarısızlık bilgi eksikliğinden değil, taşınan şeyin *eksik seçilmesinden* kaynaklanır.

1.2 Çalışmanın Statüsü

Bu noktanın baştan açık edilmesi gerekir, çünkü metnin geri kalanı buna göre okunmalıdır.

Burada sunulan şey sınanmış bir ampirik iddia değil, bir kavramsal çerçeve önerisidir. Vakalar çerçeveyi sınamaz; çerçevenin ne işe yaradığını gösterir.

Ayrım şu nedenle önemlidir. “Aktarım başarısızlıklarının büyük kısmı katman hatasından kaynaklanır” biçimindeki bir cümle nicel bir iddiadır ve bu çalışmada böyle bir ölçüm yapılmamıştır. Vakalar, tez kurulduktan sonra ve sonuçları bilinerek seçilmiştir; dolayısıyla kanıt değil örnekleme değeri taşırlar. Bir çerçevenin geriye dönük olarak her vakayı kendi diline çevirebilmesi, o çerçevenin doğru olduğunu göstermez — yalnızca yeterince esnek olduğunu gösterir. Bu risk Bölüm 7’de ayrıca ele alınmakta ve Bölüm 8’de çerçevenin ileriye dönük olarak nasıl sınanabileceğine ilişkin bir tasarım önerilmektedir.

Çalışmanın iddia ettiği şey daha mütevazıdır:

Önerme 1 (Çerçevenin işlevi) *Aktarım problemlerinde “ne kopyalandı?” sorusu, katman ve bakım bağımlılığı ayrımlarıyla birlikte sorulduğunda, tek başına sorulduğundan daha konumlandırılabilir bir teşhis üretir.*

Bu, ölçülebilir bir iddiadır ve Bölüm 8’de ölçüm tasarımı verilmektedir.

1.3 Yapı

Bölüm 2 terimsel zemini kurar ve iki eksenli okuma düzlemini tanıtır. Bölüm 3 çalışmanın merkez kavramı olan bakım bağımlılığını tanımlar ve ölçülebilir hâle getirir. Bölüm 4 vakaları, her biri için rakip açıklamalarla birlikte sunar. Bölüm 5 yeniden üretimin maliyet yapısını inceler. Bölüm 6 çerçevenin uygulanabilirlik ön koşulunu tartışır. Bölüm 7 kısıtları, Bölüm 8 sinama tasarımı sunar.

2 Kavramsal Zemin

2.1 Dört Ayrı İşlem

Aktarım tartışmalarında birbirinin yerine kullanılan dört işlem farklıdır. Ayrım yapılmadığında sonraki bütün tartışma bulanıklaşır.

Tanım 1 (Soyutlama) *Tek bir vakadan, taşınmayacak ayrıntıların çıkarılması. Belirli bir yapıya mekanizmasının tarifinden “temas alanını artıran hiyerarşik lifli yapı” ifadesine geçmek bir soyutlamadır. Vaka sayısı değişmez, çözünürlük düşer.*

Tanım 2 (Genelleme) *Birden çok vakadan ortak bir iddia türetilmesi. “Dağıtık kontrol dayanıklılık sağlar” bir soyutlama değil genellemedir; tek bir örnekten değil, çok sayıda örnekten çıkarılır.*

Bu ayrım kanıt standardını belirlediği için kritiktir. Bir mekanizma tek bir sistemde gözlemlenerek doğrulanabilir; bir genelleme doğrulanamaz, yalnızca çok sayıda vakayla desteklenir. İlerideki tabloda *strateji* ve *ilke* olarak anılan düzeyler bu ikinci türdendir ve diğerleriyle aynı epistemik statüde değildir.

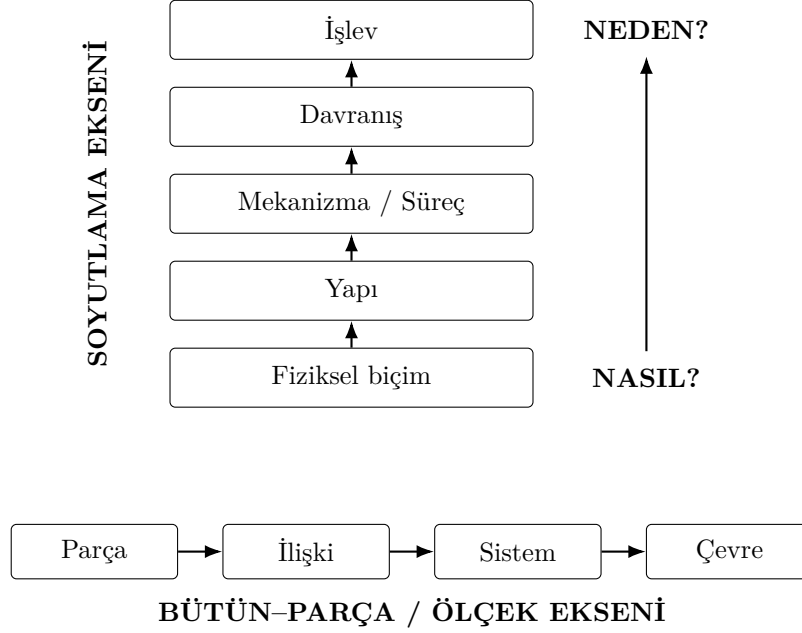
Tanım 3 (Ayrıştırma) *Bütünün parçalarına bölünmesi. Bu soyutluk değil ölçek değişimidir. Parçadan alt sisteme, alt sistemden sisteme geçmek soyutlama değildir; incelenen bütünün sınırının değişmesidir.*

Tanım 4 (İdealleştirme) *Bilinerek yanlış fakat işlevsel bir varsayımın devreye sokulması: sürtünmesiz yüzey, sonsuz kaynak, homojen popülasyon. Soyutlama ayrıntıyı atarken, idealleştirme gerçekte var olmayan bir özelliği ekler.*

Son ayrım aktarım bağlamında sıkça gözden kaçır: kaynak sistemde gözlemlendiği sanılan bir özellik, aslında modele sonradan eklenmiş bir idealleştirme olabilir.

2.2 İki Eksenli Okuma Düzlemi

Yaygın bir hata, yukarıdaki işlemlerin ürünlerini tek bir merdivenin eşdeğer basamakları gibi sıralamaktır. En az iki bağımsız eksen vardır (Şekil 1).



Şekil 1: Soyutlama ve ayrıştırma eksenleri. Dikey eksenle yukarı çıkarken “neden?”, aşağı inerken “nasıl?” sorusu sorulur. Yatay eksenle soru değişmez; yalnızca incelenen bütünün sınırı genişler. Bir okuma bu düzlemde bir hücreye karşılık gelir, bir basamağa değil.

Katman	Soru	Aktarımda ne taşır?
Biçim	Neye benziyor?	Geometri, oran, görünüş
Yapı	Nasıl düzenlenmiş?	Parçalar ve aralarındaki taşıyıcı ilişki
Mekanizma	Nasıl çalışıyor?	Sonucu üreten fiziksel zincir
Süreç	Nasıl oluşuyor ve sürüyor?	Üretim, büyüme, bakım, onarım adımları
Davranış	Nasıl tepki veriyor?	Algılama, karar, uyarlanma örüntüsü
İşlev	Ne işe yarıyor?	Bağlamdan bağımsız görev tanımı
Strateji	Hangi genel yaklaşım?	Çok vakadan türetilmiş çözüm mantığı
İlke	En genel mantık nedir?	Alanlar arası taşınabilen soyut kavram

Tablo 1: Dikey eksenin katmanları. Alt bölmedeki iki düzey soyutlamanın değil genellemenin ürünüdür ve farklı bir kanıt standardına tabidir.

2.2.1 Öncelik Notu

Bu düzlem özgün bir buluş değildir. Rasmussen’in *abstraction-decomposition space* kavramı tam olarak bunu tanımlar: soyutlama hiyerarşisi bir eksenle, parça-bütün ayrıştırması diğesinde. Çalışmanın katkısı düzlemin kendisi değil, aktarım problemine uygulanması ve Bölüm 3’deki bakım bağımlılığı kavramıyla birleştirilmesidir. Yeniden keşfi kaynağına

bağlamak, çerçeveyi zayıflatmaz; Rasmussen’in insan–makine sistemlerinde birikmiş ampirik desteğini devralmasını sağlar.

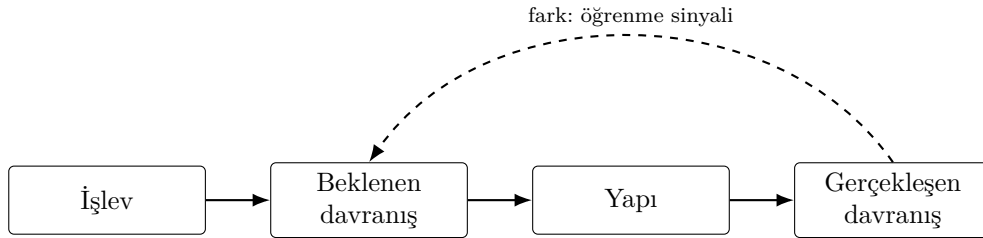
2.3 Yerleşik Karşılıklar

Düzlemin parçaları birbirinden habersiz gelişmiş birden çok gelenekte ayrı ayrı ortaya çıkmıştır. Bu yakınsama, ayrımların keyfî olmadığına dair zayıf fakat gerçek bir kanıttır.

Gelenek	Katkısı
Aristoteles (dört neden)	Maddi/formel neden yapı ve biçime, fail neden mekanizma ve sürece, gai neden işleve karşılık gelir. Modern tasarım ontolojileri büyük ölçüde bu dörtlünün yeniden formülasyonudur.
Gero (FBS)	İşlev doğrudan yapıya çevrilemez; aradaki köprü davranıştır. Beklenen ile gerçekleşen davranış farkı tasarım döngüsünün geri besleme sinyalidir.
Goel (SBF)	Mevcut bir çözümü <i>geriye</i> doğru sökme mantığı. Aktarım her ikisini de kullanır: kaynak SBF ile sökülür, hedef FBS ile kurulur.
Rasmussen	İki eksenin ayrılması ve <i>means-ends</i> ilişkileri. Aynı sistem her düzeyde bütünüyle tarif edilebilir.
Marr	Bir düzeydeki açıklama diğerinin yerini tutmaz; yanlış düzeyden yapılan açıklama sistematik olarak yanlıtır.
Dennett	Düzyey seçimi bir <i>doğruluk</i> değil <i>öngörü verimliliği</i> meselesidir. Bu, katman seçimini ontolojik bir sorudan yöntemsel bir karara dönüştürür.
Simon	İşlev nesnenin kendisinde değil, nesne ile ortamı arasındaki arayüzde bulunur; dolayısıyla hedef bağlam tanımlanmadan belirlenemez.

Tablo 2: Düzlemin parçalarının bağımsız keşifleri.

FBS döngüsü, Bölüm 6’teki tartışmanın doğrudan öncülü olduğu için ayrıca gösterilmektedir (Şekil 2).



Şekil 2: FBS döngüsü. Beklenen ile gerçekleşen davranış arasındaki fark ölçülemiyorsa döngü kapanmaz ve tasarım süreci bilgi üretmez.

3 Bakım Bağımlılığı

3.1 Kavramın Tanımı

Çalışmanın merkez kavramı burada tanımlanmaktadır. Önceki taslaklarda bu kavram “işlev hiçbir durağan katmanda bulunmaz” biçiminde ifade edilmişti; bu formülasyon gereksiz biçimde metafiziktir ve yanlışlanabilir değildir. Aşağıdaki tanım aynı olguyu ölçülebilir bir kısıt olarak ifade eder.

Tanım 5 (Bakım bağımlılığı) *Bir sistemin bakım bağımlılığı, işlevini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu sürekli yenileme, onarım veya düzeltme faaliyetinin derecesidir. Ölçüt, faaliyet durdurulduğunda işlevin ne kadar sürede kabul edilebilir eşiğin altına düşmesidir.*

Buna göre iki uç tanımlanabilir:

Bakım bağımlılığı düşük sistemler İşlev yapıda taşınır ve yapı kendi başına uzun süre ayakta kalır. Kafes kirişin topolojisi, bir kanat kesitinin geometrisi, bir kaldırıcı düzeniği. Bu sistemlerde durağan aktarım yeterlidir.

Bakım bağımlılığı yüksek sistemler İşlev, yapı ile onu sürekli yenileyen faaliyetin birleşiminden doğar. Faaliyet durduğunda yapı bozulur ve işlev sönümlenir. Bu sistemlerde durağan aktarım, ilk anda başarılı görünen fakat zamanla bozulan bir sonuç üretir.

3.2 Neden Bu Formülasyon Daha İyi

Üç nedenle:

Yanlışlanabilirdir. “Bakım bağımlılığı yüksek” bir iddia, faaliyet durdurulduğunda işlevin ne kadar sürdüğü ölçülerek sınanabilir. “İşlev süreçte bulunur” cümlesi sınanamaz.

Derece kabul eder. İkili bir sınıflandırma yerine sürekli bir değişkendir. Gerçek sistemler bu skalanın çeşitli yerlerine düşer.

Tarihsel olarak değişkendir. Bir sistemin bakım bağımlılığı malzeme ve yöntem gelişmesiyle düşebilir. Aşınmaya dayanıklı bir yüzey geliştirilirse, o vakada bakım bağımlılığı azalır ve aktarım kolaylaşır. Bu, çerçevenin bir zayıflığı değil, doğru öngörüsüdür: iddia bir doğa yasası değil, mevcut kısıtlara ilişkin bir tespittir.

3.3 Aktarım Kararı

Bu tanımla birlikte aktarım kararı iki soruya indirgenir:

1. Bu okumayı hangi katmandan yapıyorum?
2. Kaynak sistemin bakım bağımlılığı nedir; aldığım katman o bağımlılığı kapsıyor mu?

İkinci soru olumsuz yanıtlamıyorsa, aktarılan şey işlevin tamamı değil, durağan kesitidir. Bu durumda üçüncü bir soru devreye girer ve Bölüm 5’ya bağlanır: bakım sürecini yeniden üretmenin maliyet yapısı nedir?

3.4 Kalibrasyon Testleri

“Orta katmanlar en verimlidir” ifadesi doğru fakat operasyonel değildir. Üç test bunu uygulanabilir kılar.

3.4.1 Kaynak Bağımsızlığı Testi

Soyutlama ifadesinde hâlâ yalnızca kaynak sisteme özgü bir terim geçiyor mu? İfade, kaynak sistemin adı silindiğinde anlamını koruyabilmelidir. Aksi hâlde aktarılacak bağlamda karşılığı olmayan bir varlığa bağımlıdır.

3.4.2 Eleme Gücü Testi

İfade en az bir tasarım alternatifini dışarıda bırakıyor mu? “Verimli ol” hiçbir seçeneği elemez ve bu nedenle tasarım açısından boştur. “Yüzey enerjisini düşürmek yerine yüzey geometrisiyle temas açısını artır” bir dizi alternatifi eler ve kullanılabilir bir soyutlamadır.

Bu testin çalışmanın kendisine uygulanması Bölüm 7’de yapılmaktadır.

3.4.3 Bakım Testi

Kaynak sistem, işlevini sürdürmek için sürekli bir faaliyete bağımlı mı? Bağımlıysa ve aktarılan katman bu faaliyeti kapsamıyorsa, aktarım eksiktir. Bu test bakım bağımlılığı kavramının doğrudan operasyonel karşılığıdır.

4 Vakalar

4.1 Vakaların Statüsü

Aşağıdaki vakalar tezi sınamaz. Hepsi sonuçları bilinerek ve çerçeve kurulduktan sonra seçilmiştir; dolayısıyla *illüstrasyon* değeri taşır, *kanıt* değeri taşımaz. Bu sınırlamayı ciddiye almak için her vaka, çerçevenin sunduğu okumanın yanı sıra en güçlü rakip açıklamayla

birlikte verilmektedir. Rakip açıklamaların çoğu tümüyle geçerlidir; çerçeve onların yerini almaz, yanlarına bir okuma ekler.

4.2 Yüzey Kaplamaları

Çerçevenin okuması. Bazı bitki yapraklarının kendini temizleme özelliği, mikro ve nano ölçekli yüzey pürüzlülüğü ile mum tabakasının birlikte ürettiği yüksek temas açısına dayanır. Yapı katmanından yapılan bu okuma doğrudur ve süperhidrofobik kaplamalar bunun üzerine kurulmuştur. Erken nesil kaplamaların sahada beklenen ömrü göstermemesinin nedeni, yaprağın mum tabakasını sürekli yenilemesi, kaplamanın ise yenilememesidir. Bakım bağımlılığı aktarılmamıştır.

Rakip açıklama. Sorun kavramsal değil, tümüyle malzeme mühendisliğine ilişkin olabilir: mevcut kaplama malzemeleri aşınmaya yeterince dayanıklı değildi. Bu açıklama daha basittir ve muhtemelen doğrudur.

İkisinin ilişkisi. Çerçevenin katkısı, bu iki açıklamanın rakip olmadığını göstermektir. Malzeme kısıtı *nedendir*; bakım bağımlılığı ise bu nedenin *neden öngörülemediğini* açıklar — kaynak sistemde aşınma zaten oluyordu, fakat sürekli onarıldığı için gözlemlerde görünmüyordu. Aktarımdan önce bakım testi uygulanmış olsaydı, malzeme kısıtı bir sürpriz değil bir tasarım gereksinimi olarak ortaya çıkardı.

4.3 Pasif İklimlendirme

Çerçevenin okuması. Harare'deki Eastgate Centre, termit yuvalarının pasif iklimlendirme yaptığı yönündeki dönemin yerleşik açıklamasından esinlenerek tasarlandı ve enerji tüketimi açısından başarılı oldu. Sonraki biyoloji araştırmaları — özellikle Turner'ın çalışmaları — yuvaların sürekli baca akımıyla sıcaklık düzenleyen yapılar olmadığını, esas olarak rüzgâr kaynaklı basınç dalgalanmalarıyla gaz değişimi sağladığını gösterdi. Mekanizma okuması yanlıştı; bina yine de çalıştı. Bunun nedeni tasarımın gerçekte işlev katmanından beslenmesidir.

Rakip açıklama — ve bu vaka çerçeve için bir sorundur. Buradaki kurtarma post hoc'tur. Çerçeve, başarıyı “demek ki işlev katmanından okumuşlar”, başarısızlığı ise “demek ki yanlış katmandan okumuşlar” diye açıklayabilir. Bu esneklik, çerçevenin kendi eleme gücü testinden geçmediği anlamına gelir.

Bu vakadan çıkarılabilecek savunulabilir tek sonuç şudur ve daha dardır: bina, kaynak sistemdeki mekanizmanın yanlış anlaşılmasına rağmen çalıştığı için, biyomimetik bir tasarımın başarısı kaynak sisteme ilişkin açıklamanın doğruluğunun kanıtı sayılmaz. Bu, çerçeveden bağımsız olarak doğrudur ve vakanın gerçek dersi budur.

4.4 Uçuş

Çerçevenin okuması. Ondokuzuncu yüzyıl ornitopter denemeleri kuş uçuşunu ağırlıklı olarak biçim ve hareket katmanından okudu: kanat çırpma. Wright kardeşlerin farkı, kaldırma kuvvetini itki üretiminden ayırmaları ve kuş gözleminden asıl olarak denetim bilgisini almaları oldu. Aynı olgu, aynı gözlem verisi, farklı katman.

Rakip açıklama. Wright kardeşlerin başarısının büyük kısmı kuş gözlemiyle değil, kendi rüzgâr tüneli ölçümleriyle ve mevcut kaldırma katsayısı tablolarındaki hataları düzeltmeleriyle ilgilidir. Yani belirleyici olan katman seçimi değil, kendi ölçüm ve düzeltme döngüleri olmuş olabilir.

Değerlendirme. Rakip açıklama güçlüdür ve muhtemelen daha belirleyicidir. Ancak dikkat çekici olan, bu rakip açıklamanın çerçevenin Bölüm 6'teki savıyla aynı yöne işaret etmesidir: kendi ölçüm döngüsü kuran taraf, kurmayana göre daha çok katman görmüştür.

4.5 Üretim Sistemi Aktarımı

Çerçevenin okuması. Toyota Üretim Sistemi'nin yaygınlaştırılma girişimlerinde taşınan şey büyük ölçüde görünür yapı oldu: kart sistemleri, hat durdurma donanımı, hücresel yerleşim, görsel yönetim panoları. Taşınmayan şey Spear ve Bowen'ın belgelediği örtük kurallardı: her işin bir hipotez olarak tasarlanması ve sapmanın anında, yerel olarak sinanması. Kartlar süreç katmanının çıktısıdır, girdisi değil.

Rakip açıklama. Bu vakada rakip açıklamalar özellikle güçlüdür ve büyük olasılıkla daha ağır basar: işgücü ilişkileri, yönetim teşvik yapıları, tedarikçi sözleşmelerinin biçimi, kısa vadeli finansal raporlama baskısı. Bir Amerikan otomobil üreticisinin hattı durdurma yetkisini gerçekten devredememesi, kavramsal bir yanlış anlamadan çok kurumsal bir kısıttır.

Değerlendirme. Çerçeve burada eksiktir. Aktarımın neden başarısız olduğunu değil, *ne aktarıldığını* tarif eder. “Ne aktarıldı?” sorusu “neden tutmadı?” sorusunun yalnızca bir bileşenidir; teşvik yapısı ve güç ilişkileri en az onun kadar belirleyicidir ve bu çerçeve onları kapsamaz.

4.6 İleri Ekipman ve Motor

Çerçevenin okuması. İleri litografi ekipmanı ve yüksek performanslı türbin motoru vakalarında, mevcut tasarımın elde edilmesi ürünü yeniden üretmeye yetmez. Bunun nedeni tasarımın gizli olması değil, tasarımın *elenmiş alternatifler kümesinin kalıntısı* olmasıdır. Hangi alışımın hangi çalışma saatinde çatladığı, hangi işlem sırasının yüzeyi bozduğu — bu bilgi üründe bulunmaz, çünkü ürün yalnızca ayakta kalan seçenektir.

Rakip açıklama. Bu vakalarda ihracat kontrolleri, tedarikçi erişiminin engellenmesi

ve ölçüm ekipmanına erişim kısıtları doğrudan ve yeterli açıklamalardır. Kavramsal bir katman analizine gerek yoktur.

Değerlendirme. Rakip açıklama doğrudur. Çerçevenin ekleyebileceği tek şey, kısıtlar kalksa dahi bir gecikmenin kalacağı öngörüsüdür: eleme geçmişini olmayan taraf, ürünü üretebilse bile sapmayı teşhis edemez ve ikinci nesle geçemez. Bu öngörü sınanabilir fakat henüz sınanmamıştır.

4.7 Karşı Örnek: Kendi Araması Olan Taraf

Bir firmanın olgun bir pazara sonradan girip rekabet edebilir hâle gelmesi çerçeveye aykırı görünebilir. Aykırı değildir: bu firmalar tipik olarak ürünü kopyalamaz, kendi aramalarını yaparlar. Bileşen üretiminde onlarca yıllık bir arama hattı zaten mevcuttur ve bu hat yeni bir ürün kategorisine yöneltilir.

Dışarıdan alınan şey *yol bilgisi* değil, *varlık bilgisi*dir (Tablo 3).

	Varlık bilgisi	Yol bilgisi
Soru	Çözüm var mı?	Nasıl varılır?
Kaynağı	Gözlem	Kendi eleme süreci
Aktarımı	Görmek yeter	Aktarılamaz
Kaldırdığı	Hedef belirsizliği	Çözüm belirsizliği

Tablo 3: Aktarımda ayrılması gereken iki bilgi türü.

Varlık bilgisi değersiz değildir: bir problemin çözülebilir olduğunu bilmek, arama sürecinin en pahalı belirsizliğini kaldırır. Uzun bir program boyunca “belki de bu yol hiç yoktur” ihtimaliyle çalışmak ile “yol var, yalnızca bulunmadı” bilgisiyle çalışmak farklı maliyet yapılarıdır.

5 Yeniden Üretimin Maliyet Yapısı

5.1 İki Çarpan

Bakım bağımlılığı yüksek bir sistem durağan olarak aktarılamıyorsa, geriye tek seçenek kalır: bağımsız bir arama süreciyle yeniden üretmek. Bu sürecin süresi iki çarpandan oluşur:

$$T_{\text{toplam}} = N_{\text{deneme}} \times t_{\text{çevrim}} \quad (1)$$

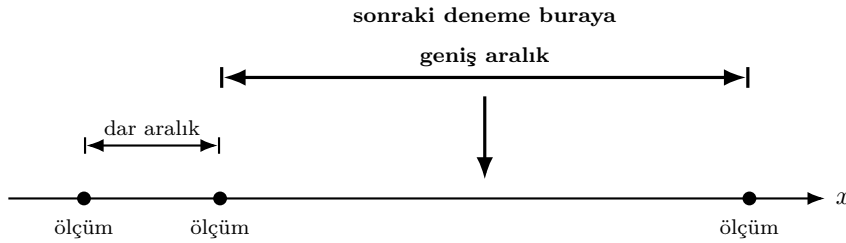
Ayrıca deneme sayısının indirgenemez bir alt sınırı vardır; hiçbir model, en az bir gerçek doğrulamanın yerini tutmaz:

$$T_{\min} = N_{\text{indirgenemez}} \times t_{\text{çevrim}} \quad (2)$$

5.2 Deneme Sayısı Düşürülebilir

Bütün denemeler eşit bilgi taşımaz. Sonucu önceden tahmin edilebilen bir deneme, gerçekleştiğinde beklenti kalıbını değiştirmez ve bilgi üretmez. Bilgi yalnızca sonucun öngörülemediği noktalarda doğar.

Bu ilkenin biçimsel karşılığı aktif öğrenmedir: sistem, kendi belirsizliğinin en yüksek olduğu noktada deneme yapar (Şekil 3).



Şekil 3: Deneme seçimi. Belirsizlik ölçüm noktalarında sıfıra iner, aralarda genişler; en geniş aralık en yüksek beklenen bilgi kazancını taşır.

Aynı mantığın mühendislikteki yerleşik uygulaması ikili aramadır. n adımlık şüpheli bir aralıkta hatayı doğrusal taramak $O(n)$ adım gerektirirken, her adımda aralığı ortadan bölmek $O(\log_2 n)$ adımda sonuca ulaşır. Ortayı seçmenin nedeni, sonucun orada en az tahmin edilebilir olmasıdır.

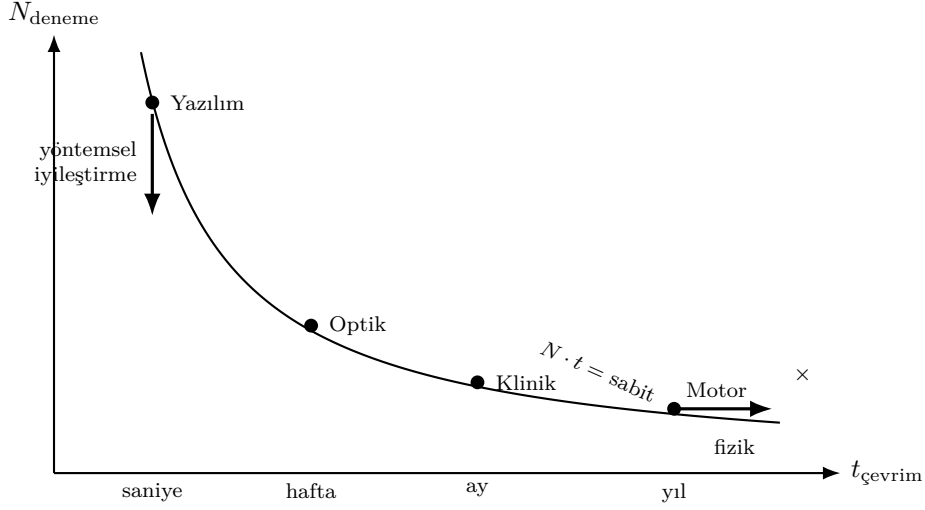
5.2.1 Yöntemin Kör Noktası

Belirsizlik tahmini modelin kendisinden gelir. Model, hesaba katmadığı bir olguyu belirsiz olarak da işaretlemeyiz; o bölgede kendinden emin fakat yanlıştır. Dolayısıyla aktif öğrenme yalnızca *bilinen bilinmeyenleri* tarar.

Öğrenmenin bilgi yükü en ağır kısmı ise genellikle modelin dışından gelir: hesaba katılmamış kirlilik, öngörülmemiş çevrim etkisi, sahada ortaya çıkan aşınma deseni. Simülasyon tabanlı aramanın *reality gap* olarak bilinen sınırı buradan doğar.

5.3 Çevrim Süresi Düşürülemez

İkinci çarpan fizikseldir: bir yüzeyin işlenip ölçülmesi, bir malzemenin belirli bir çalışma saatinde nasıl davrandığının görülmesi, bir klinik sonucun ortaya çıkması. Bu süreler paralelleştirilerek kısaltılamaz (Şekil 4).



Şekil 4: Arama maliyeti düzlemi. Sabit toplam süre bir hiperbol çizer. Yöntemsel iyileştirmeler noktayı yalnızca dikey eksende aşağı çeker; yatay eksende hareket fiziksel olarak engellidir.

5.4 Yakalanabilirliğin Yapısal Açıklaması

Bu, çalışmanın en savunulabilir kısmıdır ve neredeyse tanım gereği doğrudur. Teknoloji alanları arasındaki yakalama hızı farkları, zekâ veya sermaye farkına başvurulmadan açıklanabilir:

- Çevrim süresi kısa alanlarda her iki eksen de hareket vardır; mesafe hızla kapanır.
- Çevrim süresi uzun alanlarda yalnızca dikey eksen hareket vardır; hızlanma gerçektir fakat sınırlıdır.
- Sahada birikmesi gereken veriye bağımlı alanlarda çevrim, ürünün kullanımda olmasını gerektirir; bu durumda arama, önce yetersiz bir ürünü sahaya sokmayı zorunlu kılar.
- Birden çok tedarikçi hattının eşzamanlı olgunlaşmasını gerektiren alanlarda çevrimler birbirine bağımlıdır; tek bir hattın bağımsız hızlandırılması etkisizdir.

6 Uygulanabilirliğin Ön Koşulu

6.1 Sorun

Önceki bölümler hangi katmanın taşınması gerektiğini belirleme yöntemini verdi. Ancak incelenen vakaların çoğunda eksik olan şey yöntem değildi; doğru okuma çoğu durumda ilgili kurumun içinde zaten mevcuttu ve dile getirilmişti. Buradan çerçevenin en kısıtlayıcı sonucu çıkar.

Önerme 2 (Görünürlük koşulu) *Bir katmanı filen görebilmek, o katmanda daha önce bir beklenti ihlali yaşamış olmayı gerektirir.*

Bu önerme sınanmamıştır ve şu hâliyle bir hipotezdir. Ancak ampirik öğrenme literatüründeki yerleşik bir bulguya dayanır: bir gözlem, ancak bir beklenti ihlali ettiğinde bilgi taşır. Beklentisi olmayan için sapma yoktur; yalnızca olay vardır.

6.2 Öncelik Notu

Bu fikir bu çalışmanın buluşu değildir. En az üç ayrı gelenekte mevcuttur: Popper'ın yanlışlama merkezli bilgi kuramında, Argyris ve Schön'ün çift-döngülü öğrenme çerçevesinde, ve tahmin hatası temelli öğrenme modellerinde. Çalışmanın yaptığı şey bunu katman diline bağlamaktır; bu bağ makuldür fakat gösterilmiş değildir.

6.3 Başarının Körleştirici Etkisi

Önermenin doğal sonucu, işleyen bir sistemin kendisini sorgulatacak sapmayı üretmemesidir. Kazanan taraf, kazandığı katmanda bir ihlal yaşamadığı için o katmanı sorgulamaz; kaybeden taraf sormak zorunda kalır ve bu zorunluluk onu başka bir katmana iter.

Bu, yaygın kurumsal gözlemin yapısal açıklamasıdır: en tehlikeli konum cehalet değil, işe yarayan bir geçmiştir.

6.4 Kontrollü Sapma

Öğrenme beklenti ihlaline bağlıysa ve ihlal doğal olarak ancak maliyetli bir başarısızlıkla geliyorsa, öğrenme hızı ihlalin maliyetiyle ters orantılıdır. Yöntemsel sonuç: ihlali beklemek yerine üretmek ve üretirken maliyetini düşürmek.

Üretim sistemlerindeki hat durdurma yetkisi bu mantığın kurumsallaşmış hâlidir. Bir kalite aracı olmaktan çok, küçük ve ucuz sapmayı görünür kılarak büyük ve pahalı sapmayı önleyen bir mekanizmadır. Aynı yapı, yazılımda test altyapıları ve aşamalı dağıtım pratiklerinde; mühendislikte hızlandırılmış ömür testlerinde tekrar eder.

Bu, Bölüm 4'deki aktarım sorununu da yeniden çerçeveler: donanım ve kart sistemleri durağan çıktılardır ve taşınabilir; sapma üretme kapasitesi ise bir süreçtir ve bakım bağımlılığı yüksektir.

7 Çerçevenin Sınırları

7.1 Kendi Eleme Gücü Testinden Geçmemesi

En ciddi kısıt budur ve açıkça belirtilmelidir. Çerçeve, Bölüm 3’de kendi önerdiği eleme gücü testini şu hâliyle geçemez. Bir aktarım başarısız olduğunda “yanlış katman”, başarılı olduğunda “doğru katman” denebildiği sürece, çerçeve hiçbir sonucu dışarıda bırakmaz ve dolayısıyla hiçbir şeyi öngörmez.

Bu kusur, Bölüm 8’deki tasarımıla giderilebilir: katman kodlaması sonuç bilinmeden yapılırsa, çerçeve öngöründe bulunmuş olur ve yanlışlanabilir hâle gelir. Bu yapıdana kadar çalışma bir çerçeve önerisi statüsünde kalır.

7.2 Rakip Açıklamaları Kapsamaması

Çerçeve “ne aktarıldı?” sorusunu ele alır. Aktarımın başarısını belirleyen başka bileşenler — teşvik yapıları, güç ilişkileri, düzenleyici kısıtlar, kaynak erişimi — bu çerçeveye girmez. Bölüm 4’deki endüstriyel vakalarda bu bileşenlerin çoğu zaman daha belirleyici olduğu görülmektedir. Çerçeve, onların yerini almadığı sürece geçerlidir; aldığı anda yanlıştır.

7.3 Diğer Kısıtlar

Geriye dönük açıklayıcılık Harita tamamlanmış vakaları çözümlemede güçlüdür; henüz yapılmamış bir tasarımda hangi katmanın doğru olduğunu önceden söylemez. Kalibrasyon testleri bu boşluğu daraltır, kapatmaz.

Katman sınırlarının bulanıklığı Mekanizma ile süreç, davranış ile ilişki arasındaki sınır her vakada net değildir. Harita kesin bir sınıflandırma değil, bir denetim listesidir.

İşlev tanımının bağlam bağımlılığı Simon’ın işaret ettiği gibi işlev, nesnenin kendisinde değil nesne ile ortamı arasındaki arayüzde bulunur; hedef bağlam tanımlanmadan “doğru soyutlama” belirlenemez.

Görünürlük koşulunun döngüselligi Bir katmanı görebilmek o katmanda deneyim gerektiriyorsa, çerçeve kendisini uygulayacak tarafın zaten belirli bir olgunlukta olmasını varsayar. Kontrollü sapma yöntemleri bunu yalnızca kısmen hafifletir.

8 Sınama Tasarımı

Çerçevenin bir çerçeve önerisi olmaktan çıkıp sınanmış bir iddiaya dönüşebilmesi için aşağıdaki tasarım önerilmektedir.

8.1 Örneklem

Belgelenmiş aktarım girişimlerinden oluşan bir havuz oluşturulur. Havuz, sonuçlarına bakılmaksızın ve önceden tanımlanmış kapsam ölçütlerine göre seçilir; bu, mevcut çalışmadaki seçim yanlılığını ortadan kaldırmanın ön koşuludur. Başarısız girişimlerin belgelenme oranı başarılılardan düşük olduğu için, yayın yanlılığını sınırlamak amacıyla firma içi kayıtlar ve program raporları gibi kaynaklar öncelenmelidir.

8.2 Kodlama

İki bağımsız kodlayıcı, her vakada iki değişkeni sonuç bilgisine erişmeden kodlar:

- **Aktarılan katman:** Tablo 1'deki kategorilerden hangisi.
- **Kaynak sistemin bakım bağımlılığı:** Bakım faaliyeti durdurulduğunda işlevin kabul edilebilir eşiğin altına düşme süresine göre üç kategoriden biri (düşük / orta / yüksek).

Kodlayıcılar arası uyum ölçülür ve raporlanır. Uyum düşükse, kategorilerin kendisi yeterince ayrık değil demektir ve bu, çerçeveye karşı bir bulgudur.

8.3 Öngörü

Çerçeve şu öngörüğü yapar ve bu öngörü yanlıslanabilir:

Kaynak sistemin bakım bağımlılığı yüksekse ve aktarılan katman bu bağımlılığı kapsamıyorsa, aktarım ilk dönemde başarılı görünüp sonraki dönemde işlev kaybına uğrar. Bakım bağımlılığı düşük sistemlerde bu örüntü görülmez.

Kritik nokta, öngörünün yalnızca başarı/başarısızlık değil, *zaman içindeki örüntü* üzerine olmasıdır. Bu, post hoc kurtarmayı zorlaştırır: gecikmeli bozulma ile baştan çalışmama farklı gözlemlerdir ve çerçeve yalnızca birincisini öngörür.

8.4 Yanlışlama Koşulları

Çerçeve şu durumlarda yanlışlanmış sayılır:

- Bakım bağımlılığı yüksek ve katman eksik kodlanan vakalarda gecikmeli işlev kaybı örüntüsü, diğer vakalardan anlamlı ölçüde sık görülmüyorsa.
- Kodlayıcılar arası uyum kabul edilebilir eşiğin altında kalıyorsa.

- Gözlenen örüntü, teşvik yapısı veya kaynak erişimi gibi rakip değişkenler kontrol edildiğinde ortadan kalkıyorsa.

Üçüncü koşul özellikle önemlidir: çerçevenin katkısı ancak rakip açıklamaların üzerine bir şey ekliyorsa gerçektir.

9 Sonuç

Bu çalışma, çözümlerin taşındıklarında neden çalışmadığına dair bir kavramsal çerçeveye önermektedir. Çerçevenin üç bileşeni vardır.

Birincisi, bir çözümün hangi soyutlama katmanından okunduğunu ve hangi ölçekte ele alındığını ayıran iki eksenli bir düzlem. Bu düzlem Rasmussen'den devralınmıştır; çalışmanın katkısı aktarım problemine uygulanmasıdır.

İkincisi, bakım bağımlılığı kavramı: bir sistemin işlevini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu sürekli faaliyetin derecesi. Bakım bağımlılığı yüksek sistemlerde durağan aktarım, ilk anda başarılı görünen fakat zamanla bozulan bir sonuç üretir. Bu, “işlev süreçte bulunur” gibi metafizik bir iddia değil, ölçülebilir bir kısıttır ve malzeme veya yöntem gelişmesiyle değişebilir.

Üçüncüsü, yeniden üretimin maliyet yapısı: Denklem (1). Yöntemsel iyileştirmeler deneme sayısını düşürür; çevrim süresi fizikseldir ve kısaltılamaz. Bu bileşen çalışmanın en savunulabilir kısmıdır ve teknoloji alanları arasındaki yakalama hızı farklarını başka bir varsayıma gerek kalmadan açıklar.

Çerçeveye eşlik eden bir hipotez, katman görünürlüğünün o katmanda yaşanmış bir beklenti ihlalini ön koşul olarak gerektirdiğini ileri sürer. Bu hipotez yerleşik öğrenme kuramlarına dayanır fakat katman diliyle bağı gösterilmiş değildir.

Çalışmanın pratik çıktısı bir tez değil, üç sorudan oluşan bir denetim listesidir:

Bu okumayı hangi katmandan yapıyorum? Kaynak sistemin bakım bağımlılığı nedir ve aldığım katman onu kapsıyor mu? Kapsamıyorsa, bakım sürecini yeniden üretmenin çevrim süresi nedir?

Bu listenin değeri, doğru cevabı vermesinde değil, sorulmadığında hiç sorulmayacak soruları zorunlu kılmasındadır. Çerçevenin sınanmış bir iddiaya dönüşmesi için Bölüm 8'daki tasarımın uygulanması gerekir; o zamana kadar burada sunulan şey bir düşünme aracıdır.

A Terminolojik Ek: “İşlevsel Soyutlama” Derken Yapılan İşlem

Çalışma boyunca kullanılan terimlerin çoğu aynı kalıptan üretilmiştir: soyutlama kavramının önüne bir belirleyici eklenmiştir — biçimsel soyutlama, işlevsel soyutlama, süreçsel soyutlama. Bu işlemin adlandırılması, terimlerin keyfi etiketler gibi görünmesini önler.

A.1 Mantıksal Yapı

Klasik adı *belirlenim*dir (Lat. *determinatio*). Aristotelesçi tanım şemasına göre bir terim, yakın cinsine ayırıcı bir fark eklenerek üretilir:

$$\text{işlevsel soyutlama} = \underbrace{\text{soyutlama}}_{\text{yakın cins}} + \underbrace{[\text{işlev boyutunda}]}_{\text{ayırıcı fark}}$$

Belirlenim, soyutlamanın tersi yönde çalışır: soyutlama ayrıntı atar, belirlenim ayrıntı ekler. Yani çalışmanın yaptığı işlem, soyutlama kavramının kendisine belirlenim uygulamaktır.

A.2 Yüklem Düzeyi

Aynı işlem, tek argümanlı bir yüklem için iki argümanlıya çevrilmesidir:

$$S(x) \mapsto S(x, d)$$

Burada $S(x)$ “ x soyutlandı”, $S(x, d)$ ise “ x, d boyutu bakımından soyutlandı” anlamına gelir. Mantıkta buna yüklem için *görelileştirilmesi*, yöntembilimde *parametreleştirme* denir. Eklenen kelime bir niteleyici değil bir *indekstir*: soyutlamanın türünü değil, hangi ekseninde gerçekleştiğini bildirir.

A.3 Kavram Düzeyi

Nitel yöntembilimde bir kategorinin özellik ve boyutlarına ayrıştırılmasına *boyutlandırma* denir. Bilgi düzenleme kuramında buna en yakın araç Ranganathan’ın *faset analizidir*: bir konu tek bir hiyerarşiye sıkıştırılmak yerine bağımsız fasetlere ayrılır ve her nesne bu fasetlerin kesişiminde konumlandırılır.

Bu, Şekil 1’deki düzlemin biçimsel karşılığıdır. Düzlem bir hiyerarşi değil bir faset yapısıdır.

A.4 Ontolojik Düzey

Johnson'ın *determinable–determinate* ayrımı ilişkinin doğasını netleştirir. “Renk” belirlenebilir, “kırmızı” belirlenmiş bir hâldir; kırmızı, rengin bir alt türü değildir. Aynı ilişki burada geçerlidir: işlevsel soyutlama, soyutlamanın alt türü değil, belirli bir hâlidir.

Pratik değeri, katmanların yanlışlıkla birbirini dışlayan “soyutlama türleri” taksonomisine dönüştürülmesini önlemesidir.

A.5 Bilim Felsefesi Düzeyi

Carnap'ın *explication* kavramı, bulanık bir gündelik kavramın (*explicandum*) daha kesin bir kavram takımıyla (*explicatum*) değiştirilmesini tanımlar. Bölüm 2'in tamamı bu türden bir işlemdir: gündelik kullanımda tek ve bulanık olan “soyutlama” kavramı, dört ayrı işleme ve iki eksen üzerindeki katmanlara ayrılmaktadır.

A.6 Sonuç

Yapılan işlemin en isabetli adlandırması:

Soyutlamanın boyutlandırılması yoluyla açılması.

Kısa hâliyle *soyutlamanın fasetlenmesi*. Eklenen belirleyicinin teknik adı ise *faset göstergesi* veya *boyut indeksi*dir; çünkü o kelime soyutlamanın bir türünü değil, gerçekleştiği ekseni adlandırır.